

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. -5 3, n
 16. steigt m ist positiv
 17. 3 3 nach oben, also m
- P10 2019 · 2b
18. **Anstieg -2 : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
 19. 3 n
 20. 2 m; 1 nach rechts, 2 nach oben
 21. -2 m; 1 nach rechts, 2 nach unten
 22. $3x - 4$ $f(x)$
- P10 2016 · 1c
23. f
- P10 2024 · 1i
24. **Punkt $(0|-1)$ markiert** -1

P10 2025 · 1f

25. erste Abbildung (fallende Gerade)

Gerade ohne Knick

26. $\frac{1}{2}$

m; 2 nach rechts, 1 nach oben

P10 2019 · 2a

27. $x = -2$

P10 2019 · 2c

**28. f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$;
h: $y = -2$**

y-Achsenabschnitt 2 bei f und g

29. $-5, -2, 1, 4$

**30. Start (0|4), 1 nach rechts, 3
nach unten: Gerade durch (0|4)
und (1|1)**

**31. Start (0|3), 2 nach rechts, 1
nach oben: Gerade durch (0|3)
und (2|4)**

**32. Start (0| - 4), 1 nach rechts, 2
nach oben: Gerade durch
(0| - 4) und (1| - 2)**

P10 2021 · 2a

33. Gerade durch (0; 1) und (1; 4)

y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach
rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

**34. Gerade durch (0|1) und (1|5),
steil steigend**

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

**35. Gerade durch (0|3) und (1|1); x
 $= 1,5$**

$0 = -2x + 3$

36. $3x + 4$

$(10 - 4) : (2 - 0) \Rightarrow 3, n = 4: f(x)$

37. $2x - 1$

$(9 - 3) : (5 - 2) \Rightarrow 2, n = -1: f(x)$

38. $-3x + 9$

$(0 - 6) : (3 - 1) \Rightarrow -3, n = 9: f(x)$

**39. Gerade durch A(-3| - 1) und
B(2|4)**

40. $2x - 3$

$2, n = -3: f(x)$

P10 2017 · 5a

**41. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$,
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$**

$(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$

P10 2015 · 4d

42. $h(t) = -5t + 1300$

$(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5; 1200 = -5 \cdot 20$
 $+ n = 1300$

43. **4,20: Grundgebühr 4,20 €** $(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10$; Unterschied:
 $12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$
- P10 2025 · 5a
44. **Gerade durch A(-2|6) und B(3|-1,5); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$** $(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5; 3$
45. **10** Unterschied: $3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$
46. **Gerade**
47. **Normalform**
48. **$x + 4$** $x^2 - 2x$
49. **13** $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$
50. **Schnittpunkt (0|5)** $f(0) = 5$
51. **$x_1 = 3, x_2 = -1$** $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
52. **36** $f(-6) = (-6)^2$
53. **-5** $f(-3) = 9 - 12 - 2$
- P10 2017 · 5b
54. **$y = -4$** $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
55. **ja, P liegt auf beiden Graphen** $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$
56. **4** 4; 1; 0; 1
- P10 2024 · 3c
57. **Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$** $(-5)^2 = 25$
58. **Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde** 45; 38
59. **3** zum Beispiel: $3 : 1 \Rightarrow 3$
60. **$2x + 4$** y
61. **Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6)** y-Werte: 0, 3, 6
62. **x Minuten, y Liter** zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
63. **$6x + 10$** 6, n = 10: y
64. **$48x + 35$** Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: 48, n = 35, also y

P10 2016 · 6c

65. $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

66. **Fahrpreis:** $y = 0,20x + 5$; $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
Fitnesscenter: $y = 5x + 20$

P10 2021 · 6c

67. **y:** Höhe in cm; **x:** Zeit in min;
40: Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

68. **200 min (3 h 20 min)** $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$

P10 2022 · 6b

69. $y = 55x + 990$; **19 Monate** $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden

70. **0** m

71. **g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben**

72. **Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte**

P10 2021 · 2b

73. **Aussage 2 und 3 richtig** $f(5) = 16 \neq 0$

P10 2023 · 4a

74. **Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch** Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt: $(-7|-30)$ außerhalb

75. **Ja: $f(3) = 8$**

76. **-4** $\frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 \Rightarrow -4$

P10 2023 · 1i

77. **$(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$** $f(3) = -18$

78. **265 €** $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$

79. **Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel**

P10 2021 · 6a

80. **40 cm; 24 cm** Abnahme: 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

81. **1736 €** $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$

82. **B** Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen

P10 2023 · 3a

83. Angebot 1: C; Angebot 2: B

Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

P10 2016 · 6a

84. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)

200 €

85. A ist günstiger

$A: 50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}, B: 12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$

86. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat

Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2016 · 6b

87. Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 €

neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725; 2 \cdot 350 \Rightarrow 700$

P10 2023 · 3b

88. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$

Prozentwert: $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} \Rightarrow 43,20 \text{ €}; 5 \cdot 27 \Rightarrow 135 \text{ €}$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$

$f(-4) = 10$

c) $S(2|-2)$

2, e = -2

d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel

Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$